TD Calcul différentiel

28 septembre 2025

Dans tous les exercices, E et F désignent des espaces vectoriels de dimension finie.

1 Différentiabilité

Exercice 1 : **Moulin.CD.01**

Pour chacune des fonctions suivantes de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, étudier au point $(0,0)$ sa continuité, sa dérivabilité selon tout vecteur de $\mathbb{R}^2$, puis sa différentiabilité.

1. $f_1 : (x,y) \mapsto \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
2. $f_2 : (x,y) \mapsto \begin{cases} \dfrac{\sin|xy|}{|x|+|y|} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
3. $f_3 : (x,y) \mapsto \begin{cases} (x+y)\sqrt{x^2+y^2}\sin\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
4. $f_4 : (x,y) \mapsto \begin{cases} \dfrac{e^{x^4}-e^{y^4}}{(x^2+y^2)^{3/2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Exercice 2 : ∘ Application de la règle de la chaîne **Moulin.CD.02**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

1. Justifier la dérivabilité de $g : x \mapsto f(x, f(x,x))$.
2. Déterminer les dérivées partielles de $g : (x,y) \mapsto f(f(x,y),y)$.
3. Déterminer les dérivées partielles de $g : (x,y) \mapsto f(y, f(x,y))$.

Démonstration. Appliquer la règle de la chaîne... □

Exercice 3 : **Moulin.CD.03**

1. Déterminer le domaine de définition de $f : (x, y) \mapsto \arccos\left(\dfrac{1 - xy}{\sqrt{1 + x^2 + y^2 + x^2y^2}}\right)$.
2. Déterminer un ouvert U de $\mathbb{R}^2$ sur lequel f est de classe $\mathcal{C}^1$, et calculer les dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ sur celui-ci.
3. En déduire une expression simplifiée de f.

Exercice 4 : **Moulin.CD.04**

Soit (E, N) un espace vectoriel normé de dimension finie.
Etudier la différentiabilité en 0 de l'application N.

Exercice 5 : **Moulin.CD.05**

Etudier les points de différentiabilité sur $\mathbb{R}^n$ des applications $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$.

Exercice 6 : $\star$ **Moulin.CD.06**

Soit $E = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. Pour $(x, y) \in E$, on pose :

$$f(x, y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x + ny}$$

- Montrer que f est bien définie sur E et que la série converge uniformément sur tout ensemble de la forme $[a, +\infty[^2$ avec $a > 0$. En déduire que f est continue sur E.
- Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. Exercice difficile.

1. Utiliser le théorème des séries alternées.
2. Dériver par rapport à x et à y. Pour cela, établir une convergence uniforme sur tout segment : pour la dérivée par rapport à x, pas de problème, on a aisément une convergence normale. Pour la dérivée par rapport à y, cela est plus difficile : montrer que la suite décroît asymptotiquement en étudiant la fonction et en montrant une borne qui convient pour tout un segment. Ensuite, utiliser le théorème des séries alternées pour obtenir une convergence normale sur tout segment. Ensuite, montrer que ces dérivées partielles sont continues par rapport au couple (x, y). Pour la première, c'est facile, pour la deuxième, réutiliser ce qui a été fait pour la dérivation.

$\square$

Exercice 7 : **Moulin.CD.07**

On considère la série de fonctions définie par :

$$u_n(x,y) = \frac{x^n}{1+y^{2n}}$$

et $E \subset \mathbb{R}^2$ son ensemble de convergence.

1. Déterminer E et montrer que c'est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
2. $\star$ Montrer que la somme $f(x,y) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x,y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E.
3. Montrer que si $|x| < 1$ et $|y| < 1$, alors on a :

$$f(x,y) = \frac{1}{2} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p x y^{2p}}{1 - x y^{2p}}$$

4. $\star\star$ En déduire que f n'a pas d'extremum local sur E. On étudier d'abord le cas $|y| = 1$, puis on ramènera le cas $|y| > 1$ au cas $|y| < 1$.

Exercice 8 : **Moulin.CD.08**

1. Déterminer l'ensemble de définition A de $f : (x,y) \mapsto \int_0^{\pi} \ln(x + y\cos t)dt$.
2. L'application f est-elle continue sur A ?
3. L'application f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intérieur de A ?

Exercice 9 : Δ Fonctions homogènes **Moulin.CD.09**

On pose $U = E \setminus \{0\}$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : U \to F$ de classe $\mathcal{C}^1$. On dit que f est **homogène de degré** α lorsqu'elle vérifie :

$$\forall x \in U,\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ f(tx) = t^\alpha f(x)$$

1. Montrer que f est homogène de degré α si, et seulement si, on a :

$$\forall x \in U,\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ df(x) \cdot x = \alpha f(x)$$

2. Montrer que si $f \in \mathcal{C}^1(U,F)$ est homogène de degré α, alors df est homogène de degré $\alpha - 1$.

Démonstration. A connaître, très classique !

1. Dans le sens direct, dériver l'hypothèse par rapport à t à x fixé puis prendre $t = 1$. Dans le sens réciproque, appliquer l'hypothèse en tx en considérant $g(t) = f(tx)$ pour obtenir une équation différentielle sur g qui se résout en $g(t) = t^\alpha \times C$. Avec $t = 1$, on trouve $C = f(x)$.
2. Différencier l'hypothèse.

$\square$

Exercice 10 : Δ Différentiation des coefficients du polynôme caractéristique Moulin.CD.10

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\det(I_n + XM) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(M)X^k$. montrer que c_k est de classe $\mathcal{C}^1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
2. Dans la suite, on se propose de calculer la différentielle de c_k. On fixe A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
   Montrer que pour tout t voisin de 0, on a :
$$\frac{d}{ds}\left(\det(I_n + t(A+sB))\right)\Big|_{s=0} = \det(I_n + tA)\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^{k-1}\mathrm{Tr}(A^{k-1}B)t^k$$
3. En déduire, pour tout $k \in \mathbb{N}$:
$$dc_k(A)\cdot B = \sum_{i=1}^{k}(-1)^{i-1}\mathrm{Tr}(A^{i-1}B)c_{k-i}(A)$$
4. En appliquant la formule précédente à $A = B$, retrouver les formules de Newton.

Exercice 11 : Δ Matrices cycliques **Moulin.CD.11 / X**

On considère :
$$\varphi : \begin{array}{rcl} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ M & \longmapsto & (\mathrm{Tr}(M), \ldots, \mathrm{Tr}(M^n)) \end{array}$$

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.
2. Montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\mathrm{rg}(d\varphi(M)) = \deg(\pi_M)$.
3. En déduire que l'ensemble : $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ : \ \chi_M = \pi_M\}$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Démonstration. Le nom de l'exercice vient du fait que le dernier ensemble est aussi l'ensemble des matrices M telles qu'il existe un vecteur X tel que $(X, \ldots, M^{n-1}X)$ soit une base de $\mathbb{R}^n$, qu'on appelle ensemble des matrices cycliques.

1. Pour montrer la classe $\mathcal{C}^1$, utiliser les théorèmes généraux.
2. Utiliser le gradient.
3. Caractériser la liberté d'une famille par l'inversibilité d'un matrice.

$\square$

Exercice 12 : **Morlot / Nougayrède**

Soit E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie. Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de E dans F. On suppose que $\sum f_n$ converge simplement sur E et que $\sum (x \mapsto \|df(x)\|)$ converge normalement au voisinage de tout point.

Montrer que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et donner sa différentielle.

Application. Montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 13 : $\star$ Différentiation de l'exponentielle **Moulin.CD.12**

1. Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{C}$-algèbre de dimension finie ainsi que a et b deux éléments de $\mathcal{A}$ qui commutent. Montrer l'identité :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} \right) = e^b \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(a-b)^n}{(n+1)!}$$
On pourra commencer par le cas où $a - b$ est inversible.
2. Montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est de classe $\mathcal{C}^1$.
3. Montrer que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, la différentielle de exp en A vaut :
$$\exp(G_A) \circ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-\mathrm{ad}_A)^n}{(n+1)!}$$
où $G_A : M \mapsto AM$ et $\mathrm{ad}_A : M \mapsto AM - MA$ sont des endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $d\ \exp(A)$ est un automorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ si, et seulement si, le spectre de A ne contient pas deux éléments distincts z et z' tels que $z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 14 : Fonctions holomorphes **Moulin.CD.13**

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ ainsi que f définie sur U. On pose $P = \mathrm{Re}(f)$ et $Q = \mathrm{Im}(f)$.
Soit $z_0 \in U$. Montrer l'équivalence entre :

(i) $z \mapsto \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ a une limite finie en z_0 ;

(ii) f est différentiable en z_0 et $\begin{cases} \dfrac{\partial P}{\partial x}(z_0) = \dfrac{\partial Q}{\partial y}(z_0) \\ \dfrac{\partial Q}{\partial x}(z_0) = -\dfrac{\partial P}{\partial y}(z_0) \end{cases}$

Montrer que sous ces conditions, il existe alors un unique complexe a tel que $df(z_0) : h \mapsto ah$.

Exercice 15 : **Moulin.CD.14**

Soit U un ouvert convexe de $\mathbb{R}^2$. On considère une fonction $f : U \to \mathbb{R}$ convexe et différentiable.

1. Montrer que f admet un minimum en tout point où sa différentielle est nulle.
2. montrer que l'ensemble des points où df s'annule est un convexe de U sur lequel f est constante.

Exercice 16 : $\star$ Théorème fondamental avec hypothèses affaibliesMoulin.CD.15

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to F$. On suppose que $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ sont définies en tout point, et que la seconde est continue sur U.
Montrer que f est différentiable en tout point.

Exercice 17 : Inégalité des accroissements finis **Moulin.CD.16**

Soit U un ouvert de E et $f : U \to F$ de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $(a, b) \in U^2$ tel que le segment $[a, b]$ soit inclus dans U. Montrer l'inégalité :

$$\|f(b) - f(a) - df(a)[b - a]\| \leqslant \sup_{x\in[a,b]} \|(df(x) - df(a))\|_{op}\|b - a\|$$

Exercice 18 : $\star$ Lemme pour l'inversion locale **Moulin.CD.17**

Soit Ω un ouvert de E contenant 0 ainsi que $f : \Omega \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(0) = 0$ et $df(0) = \mathrm{Id}_E$.

1. Montrer l'existence d'un réel $r > 0$ tel que, pour tout $y \in B_f(0, r/2)$, la fonction $g_y : x \mapsto y + x - f(x)$ soit 1/2-lipschitzienne de $B = B_f(0, r)$ dans lui-même et en déduire l'injectivité de f sur B.
2. Soit $y \in B_f(0, r/2)$. On pose $x_0 = 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = g_y(x_n)$$

   Montrer la convergence de la série $\sum(x_{n+1} - x_n)$ vers un élément $x \in B$ tel que $f(x) = y$, puis que f induit une bijection de B sur un voisinage de 0 et que f^{-1} est continue au voisinage de 0.
3. Montrer que f^{-1} est différentiable en 0.

Démonstration. Exercice difficile. A finir...

1. Par continuité, faire en sorte que

$$\|df(x) - df(0)\| \leqslant \frac{1}{2}$$

   Puis tout fonction bien. L'injectivité provient du fait que g_y est alors contractante.
2. On a un $O\left(\dfrac{1}{2^n}\right)$ donc une convergence absolue. On obtient, par continuité de g_y, le fait

que $x = g_y(x)$, ce qui traduit le fait que $y = f(x)$. On a donc le caractère surjectif par cette question, et le caractère injectif par la première question. Pour la continuité, à finir...

3. A faire...

□

Exercice 19 : ⋆ Théorème d'inversion locale **Moulin.CD.18**

Soit Ω un ouvert de E ainsi que $f : \Omega \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in \Omega$ tel que $df(a) \in \mathcal{GL}(E)$.

1. Montrer que $df(x)$ est inversible pour tout x dans un voisinage Ω' de a.
2. En utilisant l'exercice précédent, montrer que f induit une bijection d'un voisinage $U \subset \Omega'$ de a sur un voisinage V de $b = f(a)$ dont la réciproque est continue sur V et différentiable en b, puis différentiable en tout point de V.
3. Montrer que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration. A faire...

1. Utiliser la continuité de la différentielle et le fait que $\mathcal{GL}(E)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(E)$.

□

Exercice 20 : ⋆⋆ Inégalité des accroissements finis inversée **Moulin.CD.19**

On suppose E muni d'une structure euclidienne. Soit $f : E \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que $\|\nabla f(x)\| \geqslant 1$ pour tout x dans $B(0,1)$.
Montrer qu'il existe $x \in B(0,1)$ tel que $f(x) \geqslant f(0)+1$. On pourra commencer par traiter le cas où $\|\nabla f(x)\| > 1$ pour tout x dans $B(0,1)$.

Exercice 21 : ⋆ **Moulin.CD.20 / X**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x+2\pi) - f(x) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Soit $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ telle que :

$$\forall (r,q) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R},\ F(r\cos q, r\sin q) = (r\cos(f(q)), r\sin(f(q)))$$

A quelle condition (nécessaire et suffisante) la fonction F est-elle différentiable en $(0,0)$?

Exercice 22 : **Moulin.CD.21**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note U l'ouvert de $\mathbb{R}^n$ constitué des n-uplets strictement croissants. Montrer que :

$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto \prod_{k=1}^{n} (X - x_k) - X^n$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ et qu'en tout point sa différentielle est bijective.

Démonstration. Appliquer le théorème d'inversion globale (HP certes). □

2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Exercice 23 : ∘ **Moulin.CD.22**

Sur $\mathbb{R}^2$, on définit $f(x,y) = 4xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.
2. Calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$. Que peut-on en conclure ?

Exercice 24 : **Moulin.CD.23**

1. Montrer que la fonction f définie pour $x \neq 0$ par $f(x) = e^{-1/x^2}$ est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que on prolongement, que l'on note également f, vérifie $\forall k \in \mathbb{N},\ f^{(k)}(0) = 0$.
2. $\star$ On définit $g(x,y) = \dfrac{f(x)f(y)}{f(x)+f(y)}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $g(0,0) = 0$.
   Montrer que g admet des dérivées partielles à tout ordre sur $\mathbb{R}^2$ mais qu'elle n'est pas continue en $(0,0)$.

Exercice 25 : Un prolongement $\mathcal{C}^\infty$ **Moulin.CD.24**

On note $\Delta = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x = y\}$. Montrer que la fonction f définie sur Δ par la formule

$$f(x,y) = \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x-y}$$

se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Démonstration. Par trigonométrie, si $(x,y) \in \Delta$, on a :

$$g(x,y) = \operatorname{sinc}\left(\frac{x-y}{2}\right)\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

Or, le sinus cardinal se prolonge par continuité en 0, de façon $\mathcal{C}^\infty$ car ce prolongement est alors DSE avec un RCV infini. Comme le cosinus est de classe $\mathcal{C}^\infty$, on obtient le résultat par composition. □

Exercice 26 : $\star$ Prolongement $\mathcal{C}^\infty$: cas général **Moulin.CD.25**

On note $\Delta = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x = y\}$ et considère une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Montrer que la fonction g définie sur Δ par la formule

$$g(x,y) = \frac{f(x) - f(y)}{x-y}$$

se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Démonstration. La ruse employée à l'exercice précédent ne fonctionne plus. Et si on veut le faire à la main, ça va être très moche. Donc, on utilise une classe de fonction. On considère :

$$S = \left\{ (x,y) \mapsto \int_0^1 \sum_{n\in\mathbb{N}} P_n(t) f^{(n)}(x + t(y-x))\ dt \ \mid\ (P_n) \in \mathbb{R}[X]^{(\mathbb{N})} \right\}$$

Il est clair que

$$g : (x,y) \to \int_0^1 f'(x + t(y-x))\ dt$$

est dedans, et c'est le seul prolongement convenable pour g. De plus, en dominant, on voit que toute fonction de S est continue. Enfin, en dominant, on montre que S est stable par dérivation partielle. Cela permet de conclure, conformément au point méthode du cours, que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$. □

Exercice 27 : ⋆ $\mathcal{C}^p$-difféomorphismes **Moulin.CD.26**

Soit U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to V$ une application de classe $\mathcal{C}^p$ avec $p \geqslant 1$. On suppose que f est bijective et que f^{-1} est différentiable. Montrer que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^p$.

Démonstration. A faire... □

Exercice 28 : Indépendance du laplacien vis-à-vis des bases orthonormées Moulin.CD.27

On suppose E muni d'une structure euclidienne et de dimension n. Soit $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$\Delta f = \sum_{k=1}^{n} \partial_k \partial_k f$$

ne dépend pas de la base orthonormée dans laquelle on le calcule. On l'appelle le laplacien de f.

Démonstration. Le faire par rapport à la base canonique. Utilise la règle de la chaîne et le faire matriciellement. □

Exercice 29 : Laplacien en coordonnées polaires **Laf**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On définit son laplacien par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

On définit ensuite la fonction g sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ par :

$$g(r, \theta) = f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$$

Montrer la formule :

$$\Delta f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$$

Démonstration. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de g par rapport à r et θ en utilisant la règle de la chaîne. Ensuite, sommer les dérivées secondes puis ajuster. □

Exercice 30 : ⋆ Laplacien en coordonnées sphériques **Méchanceté**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On définit son laplacien par

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

On définit ensuite la fonction g sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par :

$$g(r, \theta, \varphi) = f(r\sin(\theta)\cos(\varphi), r\sin(\theta)\sin(\varphi), r\cos(\theta))$$

Montrer la formule :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial g}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial g}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

Démonstration. Il s'agit de la version énervée du précédent. Un conseil : le faire calmement. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de g par rapport à r et θ en utilisant la règle de la chaîne. Ensuite, sommer les dérivées secondes puis ajuster. □

Exercice 31 : **Moulin.CD.28**

Soit V un espace euclidien et $a \in V$.
Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $x \mapsto \ln\|x - a\|$ soit une fonction harmonique, c'est-à-dire qu'elle soit de classe $\mathcal{C}^2$ et de laplacien nul.

Exercice 32 : ⋆ Théorème de Schwarz avec hypothèses affaibliesMoulin.CD.29

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to F$. on suppose que les dérivées partielles premières de f existent partout et sont partiellement continues, et que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ est définie sur tout U et continue. Montrer alors que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ est définie sur tout U et que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. On pourra remarquer que :

$$f(x,y) = f(x,b) + (y-b)\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x,(1-t)b+ty)\ dt$$

Exercice 33 : ⋆ Théorème de Schwarz avec hypothèses inhabituelles Moulin.CD.30

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to F$. On suppose que les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ existent en tout point et que la dernière est continue en tout point. On suppose que $(0,0) \in U$.

1. Montrer que, pour (x,y) voisin de $(0,0)$:

$$f(x,y) = f(0,0)+df(0,0)[x,y]+\frac{x^2}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)+xy\frac{\partial^2}{\partial x \partial t}(0,0)+\frac{y^2}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)+o(x^2+y^2)$$

   On pourra appliquer la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $y \mapsto f(x,y)$.

2. En déduire que si les quatre dérivées partielles d'ordre 2 de f sont définies sur tout U et si les dérivées partielles $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ sont continues, alors :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Exercice 34 : ⋆ Théorème de Poincaré Moulin.CD.31

Soit V un ouvert étoilé par rapport à a d'un espace euclidien et $f : V \to V$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $df(a)$ soit un endomorphisme symétrique pour tout a (on dit aussi que f est de **rotationnel** nul). Montrer que f est le gradient d'une fonction $F : V \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pourra remarquer que si $f = \nabla F$, alors pour tout $x \in V$:

$$F(x) - F(a) = \int_0^1 (f(a+t(x-a)) \mid x-a)\ dt$$

Démonstration. Le faire en passant par les expressions du produit scalaire dans la base. Montrer que les dérivées partielles sont les bonnes. Pour cela, dériver sous le signe intégral composante par composante, utiliser l'hypothèse du rotationnel nul puis observer qu'on est en présence d'une règle de la chaîne par rapport à t à l'envers. Remontrer cette règle de la chaîne et faire une intégration par parties pour conclure. □

Exercice 35 : ⋆ Jacobienne antisymétrique **Nougayrède / X**

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $J_f(x)$ est antisymétrique pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ si, et seulement s'il existe $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) = Ax + b$$

Exercice 36 : ⋆ Lemme de Morse **Nougayrède / Révisions**

1. SOit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On pose $F = A^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et :

$$\varphi : \begin{array}{rcl} \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap F & \longrightarrow & \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & M^T A M \end{array}$$

   Montrer que φ est différentiable en I_n et que $d\varphi(I_n)$ est un isomorphisme de F sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

2. ⋆⋆ Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que $B(A, r) \subset \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et une fonction ψ de classe $\mathcal{C}^1$ sur

$$\mathcal{U} = B(A, r) \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

   telle que

$$\psi(A) = I_n \quad \text{et} \quad \forall N \in \mathcal{U},\ \begin{cases} \psi(N) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap F \\ N = \psi(N)^T A \psi(N) \end{cases}$$

3. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$, $\nabla f(0) = 0$ et $H_f(0) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
   Montrer qu'il existe $V \subset \mathbb{R}^n$ un voisinage de 0 et $g \in \mathcal{C}^1(V, \mathbb{R}^n)$ vérifiant :

$$\forall x \in V,\ f(x) = \|g(x)\|^2$$

   Indication : on pourra utiliser une formule de Taylor.

3 *Extrema*

Exercice 37 : **Moulin.CD.32**

Etudier les *extrema* locaux des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition :

$$(x, y) \mapsto x^3 - 3x + xy^2 \quad \text{et} \quad (x, y) \mapsto \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}$$

Exercice 38 : **Moulin.CD.33**

Etudier les *extrema* des fonctions suivantes :

1. $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$;
2. $(x, y) \mapsto -2(x-y)^4 + x^4 + y^4$;
3. $(x, y) \mapsto x^3 + y^3 - 6(x^2 - y^2)$;
4. $(x, y) \mapsto \sin x + \sin y + \cos(x + y)$.

Exercice 39 : Principe du maximum et fonction harmonique **Moulin.CD.34**

Soit U un ouvert non vide borné de $\mathbb{R}^2$ et f une fonction définie sur l'adhérence U, continue sur l'adhérence de U et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si Δf ne prend que des valeurs strictement positives sur U, alors f n'a pas de maximum local sur U.
2. $\star$ On suppose que f est **harmonique** sur U, c'est-à-dire que $\Delta f = 0$. Montrer que f admet un maximum et un minimum sur l'adhérence de U, et que ceux-ci sont atteints sur la frontière de U (il peuvent être atteints ailleurs néanmoins).

Démonstration. La deuxième question est difficile. Bel exercice.

1. Utiliser la matrice hessienne qui ne peut pas être négative.
2. Pour l'existence, c'est une affaire de compacité. Remarquer qu'il suffit de prouver le résultat pour le maximum, quitte à changer f et $-f$. Considérer

$$g_n : x \mapsto f(x) + \frac{1}{n+1}\|x\|^2$$

Lui appliquer la question précédente pour obtenir un maximum sur la frontière. La frontière est compacte, donc on extrait de cette suite de *maxima* une limite. En passant à la limite, un maximum est atteint en ce point.

□

Exercice 40 : **Moulin.CD.35**

Extrema de $(x, y) \mapsto xe^y + ye^x$.

Exercice 41 : $\circ$ **Moulin.CD.36**

Déterminer les *extrema* globaux de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x, y) = x^4 + y^4 - x(x^2 - y^2)$$

Exercice 42 : **Moulin.CD.37**

Pour $a \in \mathbb{R}$, on définit $f_a : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ par :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f_a(x,y) = (2y + (1+a)x)e^{-\dfrac{x^2+xy+(1+a)y^2}{2}}$$

Discuter, selon les valeurs de a, des *extrema* globaux de f_a.

Exercice 43 : **Moulin.CD.38**

Pour $a \in \mathbb{R}$, on définit $g_a : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ par :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ g_a(x,y) = (2y + x)e^{-\dfrac{x^2+xy+(1+a)y^2}{2}}$$

Discuter, selon les valeurs de a, des *extrema* globaux de g_a.

Exercice 44 : **Moulin.CD.39**

Déterminer les *extrema* de la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i \ln(x_i)$ sur le simplexe standard (ouvert)

$$\Sigma = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n \ :\ \sum_{i=1}^{n} x_i = 1 \right\}$$

Exercice 45 : **Moulin.CD.40**

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ non nulle, $U \in \mathbb{R}^n$ et $a \in \mathbb{R}$. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, on pose :

$$f(X) = X^T A X - 2U^T X + a$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer son gradient.
2. On suppose A inversible. Montrer que f admet un seul point critique X_0 et calculer $f(X_0)$ en fonction de A, U et a.
3. Montrer que si A est définie positive, alors X_0 est un minimum global de f.
4. $\star$ Etudier les *extrema* de f lorsque A n'est pas inversible.

Exercice 46 : **Moulin.CD.41**

Soit (ABC) un triangle dans $\mathbb{R}^2$ affine euclidien. Déterminer le maximum du produit des distances d'un point M intérieur au triangle aux côtés du triangle.

Exercice 47 : **Moulin.CD.42**

Quels sont les triangles de périmètre maximum inscrit dans un cercle ?

Exercice 48 : Fonctions strictement monotones **Moulin.CD.42**

Soit E un espace vectoriel euclidien. Une fonction $f \in \mathcal{C}^1(E,E)$ est dite strictement monotone lorsqu'il existe $k > 0$ tel que :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ (f(x) - f(y) \mid x - y) \geqslant k\|x-y\|^2$$

1. Quelles sont les fonctions $\mathcal{C}^1$ strictement monotone de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$? Déterminer leur image.
2. Soit $f \in \mathcal{C}^1(E,E)$. Montrer que f est strictement monotone si, et seulement s'il existe $k > 0$ tel que
$$\forall (x,h) \in E^2,\ (df_x(h) \mid h) \geqslant k\|h\|^2$$
3. Montrer que si $f \in \mathcal{C}^1(E,E)$ est strictement monotone, alors sa différentielle est inversible en tout point.
4. $\star$ Montrer qu'une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de E dans $\mathbb{R}$ dont le gradient est strictement monotone admet un unique minimum.

4 *Extrema* liés

Exercice 49 : **Moulin.CD.44**

Soit $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}_+^n$ tel que $\displaystyle\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$.

Etudier les *extrema* de $f : x \mapsto \displaystyle\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$ sur $K = \left\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n \ :\ \displaystyle\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 1\right\}$.

En déduire :

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n,\ \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i} \leqslant \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$$

Exercice 50 : **Moulin.CD.45**

Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a > b > c > 0$ et :

$$S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 :\ p(x,y,z) = 1\right\} \quad \text{où} \quad p(x,y,z) = \frac{x^4}{a^4} + \frac{y^4}{b^4} + \frac{z^4}{c^4}$$

Déterminer les *extrema* de $f : (x,y,z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$ sur S.

Exercice 51 : **Moulin.CD.46**

Soit $K_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n \ : \ x_1 + \cdots + x_n = 1\}$. On note M_n le *maximum* de sur K_n, s'il existe, de :

$$f_n : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} x_i x_j (x_i + x_j)^2$$

1. Montrer que M_n est bien défini.
2. Calculer M_2.
3. Calculer M_n.

Exercice 52 : $\star$ **Moulin.CD.47**

Etudier les *extrema* globaux de $|\sin|$ sur le disque unité fermé de $\mathbb{C}$.

Exercice 53 : **Moulin.CD.48**

On note $\mathcal{SL}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\det(M) = 1$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique.

1. Montrer que le gradient du déterminant en $M \in \mathcal{SL}_n(\mathbb{R})$ est M^{-T}.
2. Déterminer les *extrema* de la norme sur $\mathcal{SL}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 54 : **Moulin.CD.49**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On définit :

$$\varphi_A : \begin{array}{rcl} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ O & \longmapsto & \mathrm{Tr}(AO) \end{array}$$

1. Montrer que φ_A admet un *maximum*.
2. $\star$ Soit $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ une matrice en laquelle φ_A admet un *maximum*.
   Montrer que AO est une matrice symétrique.

Exercice 55 : **Moulin.CD.50**

Extrema sur $\mathbb{R}_+^2$ de $(x, y) \mapsto \dfrac{xy}{(1+y)(1+y)(1+xy)}$

Exercice 56 : **Moulin.CD.51**

Soit E un espace vectoriel euclidien et $f : E \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\frac{f(x)}{\|x\|} \xrightarrow[\|x\| \to +\infty]{} +\infty$$

1. Soit $v \in E$. Démontrer que $g : w \mapsto f(x) - (x \mid v)$ admet un *minimum*.
2. En déduire que l'application ∇f est surjective.

Exercice 57 : Δ **Moulin.CD.51**

Démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^n,\ \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$$

Exercice 58 : $\Delta\circ$ Théorème spectral **Moulin.CD.53**

Soit E un espace euclidien de dimension non nulle, S sa sphère unité et u un endomorphisme autoadjoint de E. On définit f_u de E dans $\mathbb{R}$ par :

$$f_u : x \mapsto (u(x) \mid x)$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et déterminer son gradient.
2. Sans utiliser les résultats du chapitre sur les endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien concernant les endomorphismes autoadjoints, montrer que $f_{|S}$ admet un *maximum* et que s'il est atteint en $a \in S$, alors $\nabla f(a)$ et a sont colinéaires.
3. Retrouver ainsi le fait que u admet une valeur propre réelle.

Démonstration. Calculer le gradient de f. Montrer que la restriction de f_u à S admet un maximum et utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte en ce point. Conclure. □

Exercice 59 : Une autre démonstration variationnelle du théorème spectral

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B = \mathrm{Diag}(1, \ldots, n)$. On pose :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ M & \longmapsto & \|M^T A M - B\|^2 \end{array}$$

où $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne usuelle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer la différentielle de φ en tout point.
2. Montrer que la restriction de φ à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ possède un *maximum*. On notera P une matrice de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que
$$\max_{\mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \varphi = \varphi(P)$$
3. Soit $C \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\psi : t \mapsto \varphi(Pe^{tC})$. Montrer que
$$\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi(t) \leqslant \varphi(0)$$
et en déduire que
$$\big(C \mid P^T APB - BP^T AP\big) = 0$$
4. En déduire que $PA^T P$ et B commutent, puis conclure.

5 Équations aux dérivées partielles

Exercice 60 : ∘ **Moulin.CD.54**

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^2 - y^2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2xy$$

Exercice 61 : ∘ **Moulin.CD.55**

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^3 - y^3 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -x^2y^2$$

Exercice 62 : **Moulin.CD.56**

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles :

$$5\frac{\partial f}{\partial x} - 3\frac{\partial f}{\partial y} = x + y$$

Exercice 63 : **Moulin.CD.57**

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles :

$$x\frac{\partial f}{\partial x} - y\frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Exercice 64 : **Moulin.CD.58**

On considère l'équation aux dérivées partielles $x\dfrac{\partial f}{\partial x} + y\dfrac{\partial f}{\partial y} = 0$.
Quelles sont les solutions de cette équation sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$? sur $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$? sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$? sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 65 : **Moulin.CD.59**

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que $(\nabla f(x), x)$ soit liée pour tout $x \in \mathbb{R}^2$. Que dire de f ?

Exercice 66 : ⋆ **Moulin.CD.60**

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Démonstration. Chercher un changement de variables linéaire de la forme. En le cherchant, on trouve qu'il suffit de le prendre sous la forme :

$$(x, y) = (u + v, 3u - v)$$

pour se ramener à l'exemple du cours avec un

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = 0$$

□

6 Vecteurs tangents

Exercice 67 : **Moulin.CD.61**

Déterminer, en tout point des parties suivantes de $\mathbb{R}^3$, l'ensemble des vecteurs tangents, et préciser sa structure selon le point considéré.

1. $(S_1) : z = xy + 3y^2$;
2. $(S_2) : z^2 = xz + yz - xy$;
3. $(S_3) : x^4 + y^4 = z^4$.

Exercice 68 : **Moulin.CD.62**

Soit S la surface de $\mathbb{R}^3$ d'équation $z = xy$ et $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un point de S.

1. Déterminer le plan tangent à S en M_0.
2. Montrer que l'intersection de ce plan avec S est la réunion de deux droites affines.

Exercice 69 : ⋆ Espace tangent à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n **Moulin.CD.63**

Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n.

Démonstration. La réponse est $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Soit A un vecteur tangent à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n. On fixe $\varepsilon > 0$ et

$$\gamma : \quad]-\varepsilon, \varepsilon[\quad \longrightarrow \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

dérivable en 0 telle que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = A$. Alors, en considérant $\varphi : t \mapsto \gamma(t)^T$, qui est alors tout autant définie et dérivable en 0 que γ, de dérivée $\varphi'(0) = I_n^T = I_n$. Or :

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \ \gamma(t)\varphi(t) = I_n$$

Donc, en dérivant en 0 :

$$0 = (\gamma\varphi)'(0) = \gamma'(0)\varphi(0) + \gamma(0)\varphi'(0) = A + A^T$$

si bien que $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Réciproquement, soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On considère alors :

$$\begin{array}{rccl} \gamma : &]-\varepsilon, \varepsilon[& \longrightarrow & \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \\ & t & \longmapsto & \exp(tA) \end{array}$$

En effet, cette application est déjà bien définie puisque la transposée de l'exponentielle est l'exponentielle de la transposée et alors, puisque A est antisymétrique, $\exp(tA)$ est bien dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ (en fait dans $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ même avec la formule $\det(\exp) = \exp(\mathrm{Tr})$). Ensuite, γ est dérivable de dérivée $t \mapsto A\gamma(t)$ (*cf* chapitre d'équations différentielles). Ainsi, γ est en particulier dérivable en 0 et :

$$\begin{cases} \gamma(0) = I_n \\ \gamma'(0) = A \end{cases}$$

si bien que A est effectivement un vecteur tangent à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n, ce qui conclut la preuve. □

Exercice 70 : **Moulin.CD.64**

Soit G un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, et $g \in G$.

1. ∘ Déterminer, en fonction de l'ensemble T des vecteurs tangents à G en I_n, celui des vecteurs tangents à G en g.
2. Montrer que T est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 71 : **Moulin.CD.65**

On fixe trois entiers strictement positifs n, p et r tels que $\min(n,p) > r$. On note $\mathcal{G}_r$ l'ensemble des matrices de rang r dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que l'ensemble

$$\left\{ \begin{pmatrix} A & C \\ B & BA^{-1}C \end{pmatrix} \middle| (A,B,C) \in \mathcal{GL}_r(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{n-r,r}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{r,p-r}(\mathbb{R}) \right\}$$

   est un voisinage de J_r dans $\mathcal{G}_r$.
2. En déduire l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{G}_r$ en J_r.
3. Plus généralement, montrer que pour tout $M_0 \in \mathcal{G}_r$, l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{G}_r$ en M_0 est l'ensemble des matrices N telles que :

$$\forall X \in \mathrm{Ker} M_0,\ NX \in \mathrm{Im} M_0$$

Exercice 72 : Espace tangent à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ en I_n **Moulin.CD.66**

L'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ en I_n est l'ensemble des matrices de trace nulle.

Démonstration. On utilise le théorème du cours avec l'application $g : A \mapsto \det(A) - 1$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$ et dont l'annulation correspond à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$. Sa différentielle en I_n est celle du déterminant et est bien non nulle :

$$dg(I) : H \mapsto \mathrm{Tr}(H\mathrm{Com}(I)^T) = \mathrm{Tr}(H)$$

Par résultat de cours, l'espace tangent à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ en I_n est donc le noyau de cette différentielle, *ie* l'ensemble des matrices de trace nulle. □

Remarque. L'ensemble des matrices de trace nulle est de dimension $n^2 - 1$ si on travaille dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $2n^2 - 2$ si on travaille dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (toujours en tant que $\mathbb{R}$-espaces vectoriels dans ce chapitre). Pour le montrer, appliquer le théorème du rang.

Exercice 73 : $\star$ Espace tangent à $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ en I_n **Moulin.CD.67**

Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ en I_n et en préciser la dimension.

Démonstration. La réponse est l'ensemble des matrices anti-hermitiennes, *ie* égales à l'opposé de leur transconjuguée. Adapter la preuve donnée pour $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. $\square$

Exercice 74 : $\star$ **Moulin.CD.68**

Soit S la nappe paramétrée par :

$$x = \frac{u+v}{1-uv} \quad y = \frac{1-uv}{1+uv} \quad z = \frac{u-v}{1+uv}$$

Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à S au point de paramètre (u, v) et en donner une équation.
On pourra commencer par déterminer une équation cartésienne de S.

Exercice 75 : **Moulin.CD.69**

On considère la surface S d'équation $z = x^4 - x^3 + xy - y^2$.

1. Déterminer les points où S admet un plan tangent parallèle à $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
2. Déterminer la position de S par rapport à son plan tangent en ces points.
3. Déterminer l'intersection de S avec le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$.